Pregunta 1

La empresa de transportes "Titanic", evalúa implementar un nuevo servicio para su ruta Lima – Cusco para un público universitario. De acuerdo a estudios de mercado y focus group, ha definido dos tipos de asientos: primera clase y clase normal. Estima que los asientos de primera clase se pueden vender a S/220 y los de clase normal a S/160. Los pasajeros con asientos en clase alta pueden llevar hasta 50 kg de equipaje, mientras que los de clase normal pueden llevar hasta 20 kg. Este nuevo servicio quiere retomar el servicio de alimentación y entretenimiento a bordo, debido a la larga duración de la ruta, para lo cual piensa asignar 5 raciones de alimentos y 3 bebidas a los pasajeros en primera clase, mientras que los de clase normal recibirían 4 raciones de alimento y 2 bebidas. Por cada servicio especial, la empresa tiene capacidad para transportar 360 bebidas embotelladas y en el caso de los alimentos, cuenta con un sistema de refrigeración que le permite transportar al menos 400 raciones por servicio. El autobús viene con 120 asientos disponible y tiene una capacidad de carga para equipaje entre 3 y 5 toneladas. La empresa quiere determinar la oferta de asientos para cada tipo de pasajeros que optimice su ingreso.

a) Realice el planteamiento de la situación con programación lineal, definiendo claramente las variables de decisión, función objetivo y restricciones. Debe colocar la forma verbalizada y paramétrica, no sólo las inecuaciones (2 puntos).
b) Encuentre una solución y valor óptima a la situación planteada utilizando el método gráfico (3 puntos).
c) Tratándose de cantidad de asientos, el resultado a asignar por tipo debe ser entero. En ese sentido, interprete su resultado en el contexto del problema y plantee una solución razonable. (1 punto)

VD:

Xi: número de asientos tipo i (1: clase alta, 2: clase normal) ofertados en la ruta Lima - Cusco

FO:

Maximizar el ingreso

Max Z = 220X1 + 160X2

Max Z = 220X1 + 160X2 = 10000

0	62.5
45.5	0

ST:

2) Capacidad mínima de equipaje en bodega:

50X1 + 20X2 >= 3000

X1	X2
0	150
60	0

3) Capacidad máxima de equipaje en bodega:

50X1 + 20X2 <= 5000

0	250
100	0

4) Cantidad de bebidas asignadas:

3X1 + 2X2 <= 360

0	180
120	0

5) Cantidad de raciones de alimento distribuidas:

5X1 + 4X2 >= 400

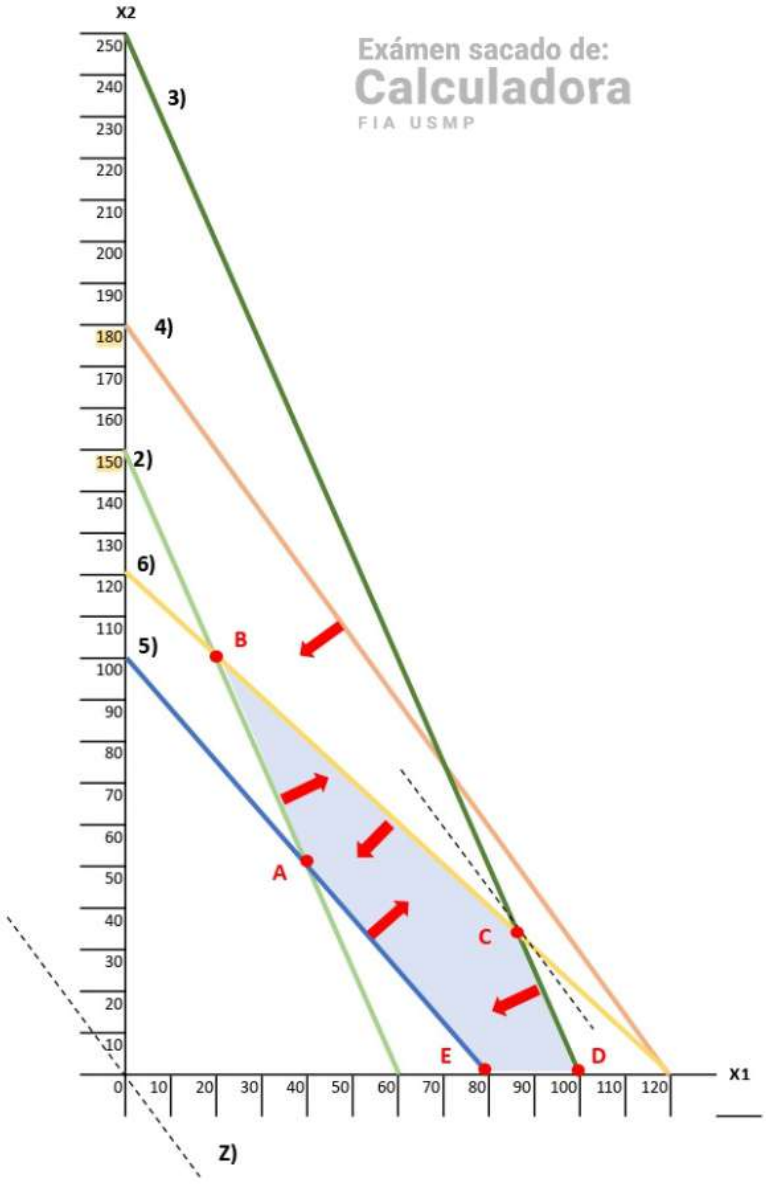
0	100
80	0

6) Cantidad de asientos disponibles:

X1 + X2 <= 120

0	120
120	0

	X1	X2	Z
A	40	50	16,800.00
B	20	100	20,400.00
C	87	33.33	24,472.80
D	100	0	22,000.00
E	80	0	17,600.00



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

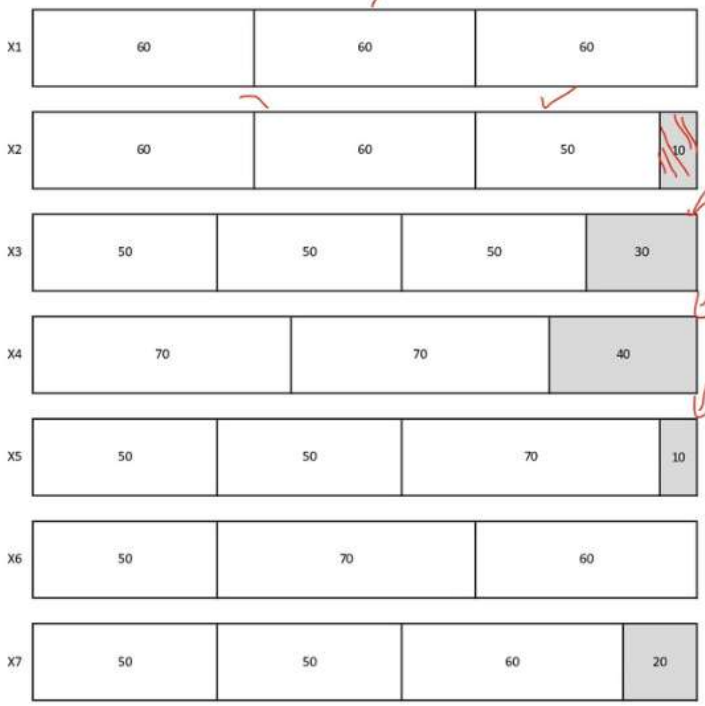
Se recomienda asignar 87 asientos de primera clase y 33 asientos de clase normalen la nueva ruta para obtener un ingreso máximo de $24,420

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 2

La empresa Laminas S.A. produce láminas de acero de 180x30cm y ha recibido los siguientes tres pedidos: 5000 láminas de 60x30cm, 15000 láminas de 70x30cm y 5000 láminas de 50x30cm. La empresa desea cumplir exactamente con los pedidos, no quiere tener existencias en inventario y desea saber cuál debe ser su programación de corte, de tal manera que minimice el desperdicio. Se pide:

a) Esquematice todas las soluciones posibles de corte para la situación propuesta (2 puntos).
b) Realice el planteamiento de la situación con programación lineal, definiendo claramente las variables de decisión, función objetivo y restricciones. (4 puntos).



VD:

Xi: número de cortes tipo i (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

FO:

Minimizar desperdicios

Min Z = 10X2 + 30X3 + 40X4 + 10X5 + 20X7

ST:

2) Pedido planchas de 60x30cm:
3X1 + 2X2 + X6 + X7 = 5000

3) Pedido planchas de 70x30cm:
2X4 + X5 + X6 = 15000

4) Pedido planchas de 50x30cm:
X2 + 3X3 + 2X5 + X6 + 2X7 = 5000

5) Xi >= 0

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 3

Resuelva por el método algebraico y defina la solución objetivo y valor óptimo (8 puntos)

Max Z = 4X1 – 2X2 + 2X3
Sujeto a:
2X1 + 2X2 + 2X3 + 2X4 <= 16
4X2 – 2X3 <= 8
4X1 – 2X2 -X4 <= 4
Xi >= 0

1° ITERACIÓN

1) Z - 4X1 + 2X2 - 2X3 + 0X4 = 0
2) 2X1 + 2X2 + 2X3 + 2X4 + X5 = 16
3) 4X2 - 2X3 + X6 = 8
4) 4X1 - 2X2 - X4 + X7 = 4

VB	VNB	SOLUCION
Z = 0	X1 = 0	X1 = 0
X5 = 16	X2 = 0	X2 = 0
X6 = 8	X3 = 0	X3 = 0
X7 = 4	X4 = 0	X4 = 0
		Z = 0

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Entra: 1) Z = 4X1 - 2X2 + 2X3 - 0X4 = 0 => Entra X1

Sale: X5 = 16 - 2X1 - 2X2 - 2X3 - 2X4 => X5 = 16 - 2X1 => 0 = 16 - 2X1 => X1 = 8
X6 = 8 - 4X2 + 2X3 => X6 = 8 => No afecta =>
X7 = 4 - 4X1 + 2X2 + X4 => X7 = 4 - 4X1 => 0 = 4 - 4X1 => X1 = 1 => Sale X7

Reorganizando ecuaciones:

* Donde aparecen X1 y X7: 4) 4X1 - 2X2 - X4 + X7 = 4 *1/4
4) X1 - 1/2X2 - 1/4X4 + 1/4X7 = 1 => Ecuación pivote

* Verificar que sólo haya una VB en cada ecuación:

1) Z - 4X1 + 2X2 - 2X3 + 0X4 = 0
4) X1 - 1/2X2 - 1/4X4 + 1/4X7 = 1
1) Z - 4X1 + 2X2 - 2X3 + 0X4 = 0 *4
4) 4X1 - 2X2 - X4 + X7 = 4
1) Z + 0X2 -2X3 - X4 + X7 =4

2) 2X1 + 2X2 + 2X3 + 2X4 + X5 = 16
4) X1 - 1/2X2 - 1/4X4 + 1/4X7 = 1
2) 2X1 + 2X2 + 2X3 + 2X4 + X5 = 16 *(-2)
4) -2X1 + X2 + 1/2X4 - 1/2X7 = -2
2) 3X2 + 2X3 + 5/2X4 + X5 - 1/2X7 = 14

3) 4X2 - 2X3 + X6 = 8 Solo tiene 1 VB (X6)

* Nuevo sistema de ecuaciones

1) Z + 0X2 -2X3 - X4 + X7 =4
2) 3X2 + 2X3 + 5/2X4 + X5 - 1/2X7 = 14
3) 4X2 - 2X3 + X6 = 8
4) X1 - 1/2X2 - 1/4X4 + 1/4X7 = 1

VB	VNB	SOLUCION
Z = 4	X2 = 0	X1 = 1
X5 = 14	X3 = 0	X2 = 0
X6 = 8	X4 = 0	X3 = 0
X1 = 1	X7 = 0	X4 = 0
		Z = 4

2° ITERACIÓN

Entra: 1) Z = 4 - 0X2 + 2X3 + X4 - X7 => Entra X3

Sale: X5 = 14 - 3X2 - 2X3 - 5/2X4 + 1/2X7 => X5 = 14 - 2X3 => 0 = 14 - 2X3 => X3 = 7 => Sale X5
X6 = 8 - 4X2 + 2X3 => X6 = 8 + 2X3 => 0 = 8 + 2X3 => X3 = -4 => No afecta
X7 = 1 - X1 + 1/2X2 + 1/4X4 => X7 = 1 => No afecta

Reorganizando ecuaciones:

* Donde aparecen X3 y X5: 2) 3X2 + 2X3 + 5/2X4 + X5 - 1/2X7 = 14 *1/2
2) 3/2X2 + X3 + 5/4X4 + 1/2X5 - 1/4X7 = 7 => Ecuación pivote

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

* Verificar que sólo haya una VB en cada ecuación:

1) Z + 0X2 -2X3 - X4 + X7 =4
2) 3/2X2 + X3 + 5/4X4 + 1/2X5 - 1/4X7 = 7
1) Z + 0X2 -2X3 - X4 + X7 =4 *2
2) 3X2 + 2X3 + 5/2X4 + X5 - 1/2X7 = 14
1) Z + 3X2 + 3/2X4 + X5 + 1/2X7 = 18

3) 4X2 - 2X3 + X6 = 8
2) 3/2X2 + X3 + 5/4X4 + 1/2X5 - 1/4X7 = 7
3) 4X2 - 2X3 + X6 = 8 *2
2) 3X2 + 2X3 + 5/2X4 + X5 - 1/2X7 = 14
3) 7X2 + 5/2X4 + X5 + X6 - 1/2X7 = 22

4) X1 - 1/2X2 - 1/4X4 + 1/4X7 = 1
Solo tiene 1 VB (X1)

* Nuevo sistema de ecuaciones

1) Z + 3X2 + 3/2X4 + X5 + 1/2X7 = 18
2) 3/2X2 + X3 + 5/4X4 + 1/2X5 - 1/4X7 = 7
3) 7X2 + 5/2X4 + X5 + X6 - 1/2X7 = 22
4) X1 - 1/2X2 - 1/4X4 + 1/4X7 = 1

VB	VNB	SOLUCION
Z = 18	X2 = 0	X1 = 1
X3 = 7	X4 = 0	X2 = 0
X6 = 22	X5 = 0	X3 = 7
X1 = 1	X7 = 0	X4 = 0
		Z = 18

3° ITERACIÓN

Entra: 1) Z = 18 - 3X2 - 3/2X4 - X5 - 1/2X7 => Ninguna VNB al entrar mejora el valor de Z, por lo tanto ya se llegó a la solución y valor óptimo

X1 = 1, X2 = 0, X3 = 7, X4 = 0, Z = 18